DOCUMENTO 23 · ADOPCIÓN Y CAMBIO EN EL CASO DE USO

Adopción y cambio en el caso de uso

Cómo conseguir que la IA se use, que la capacidad liberada se convierta en valor y que las personas sepan trabajar con ella

Fernando García Varela Versión 0.1 (borrador de trabajo) 16-09-2026 Borrador para revisión

4	3	10	2
fases con plan de adopción	estados de la capacidad liberada	indicadores de adopción con fórmula	gates con criterios de adopción

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto y alcance

02 Por qué el valor depende de la adopción

03 Principios

04 Modelo de referencia para el cambio

05 Análisis de impacto en roles y tareas

06 Plan de adopción por fase

07 Capacidad liberada: medición, materialización o reasignación

08 Formación y alfabetización en IA

09 Comunicación y participación

10 Indicadores de adopción

11 Criterios de adopción en G5 y G7

12 Resistencia al cambio y riesgos organizativos

13 Responsabilidades e intensidad

14 Herramientas y plantillas asociadas

15 Documentos relacionados

16 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. Esta metodología es una ayuda genérica y gratuita, compartida con la comunidad para que nadie tenga que empezar desde cero; cada persona u organización puede y debe adaptarla a su propio uso. No debe entenderse que sus partes jurídicamente sensibles hayan sido revisadas por una asesoría jurídica: esas revisiones, para cada empresa o sector, son responsabilidad última de la empresa, el consultor o la organización que la use. Aunque se procura mantenerla al día, alguna norma puede haber cambiado sin que se recoja aquí. En la máxima medida permitida por la ley, el autor no asume responsabilidad alguna por los efectos de su aplicación en ninguna organización ni por su aplicabilidad completa. La metodología no otorga certificación de ningún tipo. El autor no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

LO ESENCIAL Recomendado

El plan de adopción (P20) es evidencia obligatoria desde la fase 4 y la adopción se comprueba en G5 y G7. El resto —modelo de cambio, análisis de impacto en roles, comunicación— es guía que se usa en proporción al efecto del caso de uso sobre las personas.

Matriz de obligatoriedad y lectura por capas (documento 94)

01

Objeto y alcance

Este documento define cómo se planifica, se mide y se decide la adopción de un caso de uso de IA. Cubre un hueco del material anterior del marco: la fase 5 validaba el valor, pero no trataba de forma explícita la adopción real, la reasignación de la capacidad liberada ni la formación, que son condiciones para que el valor se materialice.

Qué cubre

- El análisis de impacto en roles y tareas.
- El plan de adopción de las fases 4 a 7, preparado desde las fases 2 y 3.
- La medición de la capacidad liberada y su materialización o reasignación explícita.
- La formación, la alfabetización en IA, la comunicación y la participación.
- Los indicadores de adopción y los criterios de adopción en G5 y G7.
- La resistencia al cambio y los riesgos organizativos.

Qué no cubre

Tema	Documento
Política de personas, nuevos roles, capacidades y relaciones laborales en la compañía	50 · Personas y organización
Política corporativa de IA, uso aceptable y alfabetización general	31 · Política corporativa y uso aceptable
Obligaciones regulatorias en detalle	34 · Mapeo regulatorio
Reglas de medición y realización de beneficios	40 · Reglas de medición del valor · 43 · Realización de beneficios
Secuencia completa de cada fase	20 · Manuales de fase

Este documento no constituye asesoramiento jurídico. Las referencias normativas se han consultado en septiembre de 2026 y su vigencia debe verificarse en el documento 34.

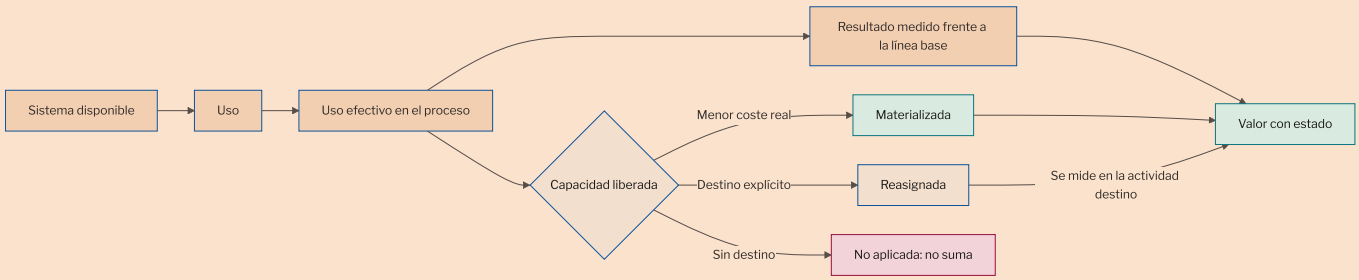
02

Por qué el valor depende de la adopción

Un sistema de IA disponible no genera valor por sí mismo. El valor aparece solo cuando se recorre una cadena completa: el sistema se usa, se usa en el proceso para el que se diseñó, el trabajo cambia y ese cambio produce un resultado medido frente a la línea base. Cuando el cambio libera tiempo, además hay que decidir qué se hace con él.

Cadena de la adopción al valor

Cada eslabón puede romperse; el valor solo cuenta al final



Fuente: SEVEN-G

Tres consecuencias para el gobierno del caso de uso:

1. **Disponibilidad no es adopción, y adopción no es valor.** Los informes distinguen usuarios con acceso, usuarios activos, uso efectivo en el proceso y resultado medido.
2. **La capacidad liberada no suma como ahorro** hasta que se materializa o se reasigna de forma explícita (regla 3 de medición, 00 §6). Se informa por separado.
3. **La materialización es una señal de transformación.** La señal 3 del índice de transformación (00 §5.3) mide cuánta capacidad liberada se convierte en ahorro real o se reasigna; la señal 5 mide los cambios en roles y estructura. Sin datos de adopción, ambas quedan *sin dato*.

03

Principios

#	Principio	Qué implica
1	**La adopción se diseña, no se espera**	El plan de adopción es una evidencia de la fase 4, no una actividad posterior al despliegue.

#	Principio	Qué implica
2	**Responde quien responde del valor**	El responsable de producto de IA responde de la adopción (01 §8.1); los mandos del área usuaria la ejecutan.
3	**Se mide el uso en el proceso, no el acceso**	Los indicadores se refieren a los casos elegibles del proceso, no al número de licencias.
4	**El destino de la capacidad liberada es una decisión explícita**	Se decide y registra con responsable y fecha; nunca se presume.
5	**Nadie usa el sistema sin formación**	Usuarios y supervisores se forman antes de acceder, también en el piloto.
6	**Se informa con la verdad sobre el impacto**	La comunicación no promete lo que no está decidido ni oculta lo que ya lo está.
7	**La confianza se calibra**	Se vigila tanto la desconfianza (no se usa) como el exceso de confianza (se acepta todo sin revisar).

04

Modelo de referencia para el cambio

SEVEN-G no impone un modelo de gestión del cambio. Si la compañía ya usa uno, lo mantiene. Como referencia, este documento se apoya en **ADKAR**, modelo de gestión del cambio individual desarrollado por Prosci (ADKAR es marca de Prosci), que describe cinco condiciones sucesivas para que una persona cambie: conciencia de la necesidad, deseo de participar, conocimiento de cómo cambiar, habilidad para hacerlo y refuerzo para sostenerlo.

La tabla muestra cómo cada condición se traduce en evidencias del marco. Lo exigible son las evidencias, no el modelo.

Condición (ADKAR)	Pregunta práctica	Evidencia en SEVEN-G	Fase
Conciencia	¿Saben las personas afectadas qué cambia y por qué?	Plan de comunicación de P20	4–5
Deseo	¿Tienen motivos para usarlo y se han atendido sus preocupaciones?	Análisis de impacto en roles; participación de usuarios; incentivos revisados	4–5
Conocimiento	¿Saben usarlo, conocen sus límites y cuándo no confiar?	Plan y registro de formación	5

Condición (ADKAR)	Pregunta práctica	Evidencia en SEVEN-G	Fase
Habilidad	¿Lo usan bien en el trabajo real?	Indicadores de uso efectivo, anulación y calidad en el piloto	5–6
Refuerzo	¿Se sostiene el uso cuando termina el proyecto?	Indicadores por periodo, R6, capacidad reasignada	6–7

05

Análisis de impacto en roles y tareas

5.1 Unidad de análisis

El impacto se analiza **por tarea dentro de cada rol**, no por puesto completo. Un mismo rol puede ver tareas eliminadas, tareas asistidas y tareas nuevas, en especial las de supervisión humana definidas en P17.

Campo	Contenido
Rol y colectivo	Nombre del rol, área y número de personas.
Tarea	Descripción observable.
Volumen y tiempo actual	Casos por periodo y tiempo unitario, tomados de la línea base (P09).
Tipo de cambio	*Sin cambio* · *Asistida* (la IA ayuda, la persona hace) · *Automatizada parcialmente* · *Automatizada* · *Nueva* (incluida la supervisión).
Nivel de autonomía del sistema	A0–A3 (documento 35).
Tiempo previsto tras el cambio	Estimado en la fase 4, medido en la fase 5.
Competencias nuevas	Qué debe saber hacer la persona.
Afecta a condiciones de trabajo	Sí o no, con descripción (horario, control, evaluación del desempeño, carga).

5.2 Efecto sobre el rol

Con las tareas analizadas, se clasifica el efecto sobre cada rol:

Efecto	Descripción	Tratamiento mínimo
Sin cambio relevante	Cambian herramientas, no tareas.	Formación de uso.
Cambio de tareas	Cambia el reparto del tiempo dentro del rol.	Formación, ajuste de objetivos y medición de capacidad liberada.
Cambio de rol	Cambian responsabilidades, decisiones o competencias exigidas.	Además, participación de la función de personas y actualización de la descripción del rol.
Rol nuevo	Aparece un rol (por ejemplo, supervisión de agentes o curación de contenidos).	Además, definición del rol, selección y plan de capacitación.
Rol reducido	El volumen de trabajo del rol disminuye de forma sustancial.	Además, decisión explícita sobre la capacidad liberada y, cuando proceda, información y consulta a la representación de los trabajadores (sección 9.3).

5.3 Cuándo se hace

Fase	Profundidad
3	Preliminar: colectivos afectados, tipo de efecto previsto y viabilidad organizativa (evidencia P10).
4	Completo, con tiempos estimados, dentro del plan de adopción (P20).
5	Actualizado con tiempos y tareas medidos en el piloto.
6–7	Contrastado con la organización real resultante.

06

Plan de adopción por fase

6.1 Preparación en las fases 2 y 3

- **Fase 2:** en Aumentar y Transformar se fija el **objetivo de adopción** (usuarios objetivo, uso efectivo esperado, plazo). En Optimizar, se estima la capacidad liberada por separado del ahorro.
- **Fase 3:** análisis preliminar de impacto (sección 5.3), costes de adopción y formación en la evaluación de viabilidad, riesgos organizativos en P12. En Aumentar, G3 exige la viabilidad de la adopción y del cambio de rol (01 §7.6).

6.2 Diseño de la adopción (fase 4)

#	Actividad	Realiza	Participan
1	Completar el análisis de impacto en roles y tareas.	Producto	Área usuaria, personas
2	Fijar indicadores de adopción con fórmula, línea base, objetivo y umbral mínimo para G5 y G7 (sección 10).	Producto	Oficina de IA
3	Decidir el destino previsto de la capacidad liberada: materialización, reasignación o combinación, con responsable y fecha (sección 7).	Producto	Patrocinador, dirección del área, control de gestión
4	Diseñar la formación por público (sección 8).	Producto	Personas
5	Diseñar la comunicación y la participación, incluida la representación de los trabajadores cuando proceda (sección 9).	Producto	Personas, comunicación interna
6	Identificar usuarios clave para el diseño y el piloto.	Producto	Área usuaria
7	Revisar incentivos y objetivos que premien el procedimiento anterior.	Producto	Dirección del área, personas
8	Registrar riesgos organizativos en P12 (sección 12).	Producto	Riesgos

6.3 Piloto, formación y medición inicial (fase 5)

- Formar a usuarios y supervisores del piloto antes de su acceso y registrar la formación.
- Medir los indicadores de adopción del piloto con la misma disciplina que los de valor.
- Medir la capacidad liberada real (no la estimada) con el método de la sección 7.2.
- Recoger incidencias de uso, anulaciones y sus motivos, y ajustar diseño, formación o comunicación.
- Actualizar P20 con los resultados y con el plan de despliegue a toda la población objetivo.

6.4 Despliegue, refuerzo y materialización (fase 6)

- Desplegar por oleadas cuando la población sea amplia, con formación previa a cada oleada.
- Medir los indicadores por periodo y presentarlos en cada R6.
- Ejecutar las decisiones de materialización o reasignación en las fechas previstas y registrar su evidencia.
- Mantener canales de soporte y de reporte de errores.
- Reforzar: retirar el procedimiento anterior cuando la adopción esté consolidada, ajustar objetivos e incorporar el nuevo trabajo en la descripción de los roles.

6.5 Consolidación y decisión (fase 7)

- Consolidar la adopción sostenida y la capacidad materializada y reasignada.
- Aplicar los criterios de adopción de G7 por nivel de ambición (sección 11).
- Registrar las lecciones sobre adopción para la cartera.
- En retirada: comunicar a los usuarios, restablecer el procedimiento alternativo y formar en él si ya no se conoce.

07

Capacidad liberada: medición, materialización o reasignación

7.1 Definiciones

Término	Definición
Capacidad liberada	Horas de trabajo que dejan de ser necesarias para atender el mismo volumen con la misma calidad, descontado el trabajo nuevo que introduce la IA.
Capacidad materializada	Parte de la capacidad liberada que se convierte en **menor coste real** verificable: horas extraordinarias eliminadas, contratos temporales o de servicios no renovados, subcontratación reducida, vacantes amortizadas o contrataciones previstas y presupuestadas que no se realizan.
Capacidad reasignada	Parte de la capacidad liberada que se asigna **de forma explícita** a actividades identificadas, con responsable, horas, fecha e indicador de resultado.
Capacidad no aplicada	Parte que no se ha materializado ni reasignado explícitamente. Suele diluirse sin efecto medible.

Por construcción: **capacidad liberada = materializada + reasignada + no aplicada.**

Estas tres partes agrupan los cinco destinos de la capacidad liberada del documento 50 (§6.2): PER-D1 (Materializar) es capacidad materializada; PER-D2 (Reasignar) y PER-D4 (Reinvertir en calidad, servicio o cumplimiento) son capacidad reasignada; PER-D3 (Absorber crecimiento) es materializada si la contratación estaba prevista y presupuestada y, si no, reasignada; PER-D5 (Sin decisión) es capacidad no aplicada. La correspondencia completa figura en la sección 10.5.

7.2 Medición

La capacidad liberada se mide, no se deduce del rendimiento del modelo:

> **Capacidad liberada (horas por periodo) = Σ tareas [volumen del periodo × (tiempo unitario de la línea base − tiempo unitario con IA)] − horas de supervisión y revisión − horas de corrección de errores del sistema − horas de gestión del sistema por el área usuaria**

Reglas:

1. Los tiempos de la línea base proceden de P09; los tiempos con IA se **miden** en el piloto (P22) y en operación, no se estiman.
2. El volumen es el realmente tratado con el sistema en el periodo, no el elegible.
3. Las horas de supervisión y corrección se miden con registros del sistema o por muestreo documentado.
4. La conversión a personas equivalentes usa las horas efectivas anuales por persona que fije la compañía y se declara.
5. Toda cifra lleva estado: *validado*, *declarado* o *estimado* (regla 2 de medición).

7.3 Materialización

- Solo cuenta como **eficiencia** el importe del menor coste real, tomado de la contabilidad o del presupuesto aprobado, no las horas multiplicadas por un coste por hora.
- La valida control de gestión, que comprueba que el coste existía, que desaparece y que no reaparece en otra partida.
- Si la materialización consiste en absorber crecimiento de volumen sin contratar, se exige que la contratación estuviera prevista y presupuestada; de lo contrario, se trata como reasignación.
- Las decisiones que afectan al empleo se toman por la dirección con la función de personas y conforme a la normativa laboral y a los convenios aplicables (documento 50). SEVEN-G no prescribe el destino de la capacidad liberada; exige que sea explícito.

7.4 Reasignación explícita

Una reasignación solo se reconoce si registra en P20:

Campo	Contenido
Actividad destino	Qué se hará con las horas y por qué es de mayor valor.
Responsable	Mando que responde de que las horas se dediquen a esa actividad.

Campo	Contenido
Horas y personas	Cantidad asignada y colectivo.
Fecha de inicio	Cuándo empieza la reasignación.
Indicador de resultado	Cómo se sabrá que la actividad destino produce efecto (por ejemplo, casos complejos resueltos, visitas comerciales, tiempo de respuesta).
Revisión	En qué R6 se comprueba.

El valor de la actividad destino **no se suma como eficiencia** del caso de uso. Si produce retorno medible, se registra como retorno en el caso al que se atribuya, una sola vez (regla 5 de medición).

7.5 Tasas e información

Indicador	Fórmula
Tasa de materialización	Horas materializadas ÷ horas liberadas medidas
Tasa de reasignación	Horas reasignadas explícitamente ÷ horas liberadas medidas
Tasa de aplicación	(Horas materializadas + horas reasignadas) ÷ horas liberadas medidas

Los informes al consejo muestran la capacidad liberada **separada** del ahorro y desglosada en materializada, reasignada y no aplicada. Estas tasas alimentan la señal 3 del índice de transformación; sus umbrales se fijan en el documento 12.

7.6 Ejemplo ilustrativo

Datos ficticios. Un equipo de gestión documental clasifica 4.000 documentos al mes. La línea base es de 12 minutos por documento; con el sistema, medido en el piloto, 5 minutos. Se revisa una muestra de 400 documentos a 3 minutos cada uno y se corrigen 80 errores del sistema a 10 minutos cada uno.

Concepto	Cálculo	Horas al mes
Ahorro bruto	4.000 × (12 − 5) min	466,7
Supervisión	400 × 3 min	− 20,0
Corrección	80 × 10 min	− 13,3
Capacidad liberada		**433,3** (unas 5.200 horas al año)

Destino decidido en la fase 4 y ejecutado en la fase 6: no se renueva un contrato temporal equivalente a 1.600 horas anuales (materializadas); se reasignan 2.400 horas a la resolución de expedientes complejos, con su responsable e indicador; 1.200 horas quedan sin aplicar. Tasa de aplicación: (1.600 + 2.400) ÷ 5.200 = 77 %. La eficiencia que se declara es el coste real del contrato no renovado según contabilidad, validado por control de gestión, y no 5.200 horas por un coste por hora.

08

Formación y alfabetización en IA

8.1 Marco normativo

El artículo 4 del Reglamento Europeo de IA obliga a proveedores y responsables del despliegue a adoptar medidas para garantizar, en la mayor medida posible, un nivel suficiente de alfabetización en IA de su personal y de otras personas que operen o usen sistemas de IA en su nombre, teniendo en cuenta sus conocimientos, experiencia y formación y el contexto de uso. Es aplicable desde el 2 de febrero de 2025. El Reglamento (UE) 2026/1744 (ómnibus digital sobre IA) ha modificado su redacción, que pasa a exigir medidas para *apoyar* el desarrollo de la alfabetización en IA sin fijar un nivel; el detalle y su estado de verificación, a fecha de consulta de septiembre de 2026, están en el documento 34 (§3.5).

Con independencia de la evolución normativa, **SEVEN-G exige formación en cada caso de uso porque el valor depende de ella**. La alfabetización general de la plantilla se gobierna en el documento 31; este documento trata la formación específica del caso de uso.

8.2 Formación por público

Público	Objetivo	Contenido mínimo	Cuándo
Personas afectadas del área	Entender qué cambia y por qué.	Qué hace y qué no hace el sistema, efectos en su trabajo, calendario, a quién preguntar.	Fase 4–5, antes del piloto.
Usuarios	Usar bien el sistema.	Uso, límites conocidos, cuándo no confiar, cómo anular o corregir un resultado, cómo reportar errores e incidentes, datos que no deben introducirse.	Antes de su acceso.
Supervisores humanos	Supervisar con eficacia (P17).	Criterios de intervención, sesgo de automatización, revisión de muestras, uso del interruptor de parada cuando exista, escalado.	Antes de su acceso.

Público	Objetivo	Contenido mínimo	Cuándo
Mandos del área	Gestionar el cambio y la capacidad.	Indicadores de adopción, destino de la capacidad liberada, gestión de resistencias.	Fase 4.
Equipo de operación	Operar el sistema (P24).	Monitorización, incidentes, cambios, reversión.	Fase 5.

La duración y el formato los fija la compañía. La comprensión de usuarios y supervisores **debería** evaluarse con una prueba breve o una práctica supervisada.

8.3 Contenidos por tecnología

Perfil	Énfasis de la formación
ML predictivo	Qué significa una puntuación o probabilidad, umbrales, incertidumbre, casos en los que el modelo no es fiable.
IA generativa	Verificación de las salidas, contenido incorrecto o no fundamentado, confidencialidad de la información introducida, buenas prácticas de instrucción.
Agentes	Acciones permitidas y prohibidas, lectura de registros de acción, validación de acciones sensibles, parada.
IA de terceros embebida	Qué funciones del producto usan IA, configuración autorizada, cómo detectar cambios introducidos por el proveedor.

8.4 Evidencia

Registro de formación en P20, consolidado en P45, con persona o colectivo, contenido y versión, fecha, formato y resultado de la evaluación. Alimenta el indicador de cobertura de formación (sección 10).

09

Comunicación y participación

9.1 Plan de comunicación

Elemento	Contenido
Públicos	Personas afectadas, usuarios, mandos, representación de los trabajadores, otras áreas, personas externas afectadas.
Mensajes	Qué cambia y qué no, por qué, cómo afecta a cada colectivo, qué está decidido y qué no, calendario, canal de preguntas.
Emisor	Patrocinador y dirección del área para el porqué; responsable de producto para el cómo.
Momentos	Antes del piloto, al decidir G5, en cada oleada de despliegue y al decidir G7.
Retorno	Canal para dudas, objeciones y errores, con respuesta registrada.

La comunicación debe ser coherente con las decisiones registradas. Anunciar que *nadie se verá afectado* cuando el análisis prevé un rol reducido, o anunciar reducciones no decididas, destruye la confianza y la adopción.

9.2 Participación de usuarios

Los usuarios clave **deberían** participar en el diseño de la experiencia de uso, en la definición de la supervisión humana y en el piloto. Su participación se registra y sus aportaciones se responden.

9.3 Representación de los trabajadores

Cuando el caso de uso afecta a condiciones de trabajo, a decisiones sobre empleo o a la supervisión del desempeño, la compañía debe cumplir los derechos de información y consulta aplicables. Entre las referencias vigentes a la fecha de consulta:

- El **artículo 26.7 del Reglamento Europeo de IA**: los responsables del despliegue que sean empleadores informan a los representantes de los trabajadores y a los trabajadores afectados antes de poner en servicio o utilizar un sistema de IA de alto riesgo en el lugar de trabajo.
- En España, el **artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores**: derecho del comité de empresa a ser informado de los parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos o sistemas de IA que afectan a decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.

- Lo que establezcan los convenios colectivos y la normativa de protección de datos en el ámbito laboral.

El detalle, el calendario de información y consulta y la relación con la negociación colectiva se tratan en los documentos 34 y 50. En el plan de adopción se registra si procede, cuándo se ha informado o consultado y con qué resultado.

10

Indicadores de adopción

10.1 Reglas de medición

1. **Se mide sobre la población y los casos del proceso.** Los denominadores son los usuarios objetivo y los casos elegibles definidos en P20, no las licencias ni los accesos.
2. **El criterio de uso activo se fija en P20** antes del piloto (por ejemplo, al menos un uso con resultado incorporado al proceso por semana) y no se cambia durante la medición.
3. **Sin datos individuales.** Los indicadores se calculan por colectivo, con el tamaño mínimo de grupo que fije la compañía. Los datos de uso no se emplean para evaluar individualmente a las personas salvo que esa finalidad esté declarada, sea lícita y se haya informado (50 §9.2).
4. **"Sin dato" no es cero** (regla 8 de medición). Un indicador que no puede calcularse con su fórmula se muestra como *sin dato*.
5. **Lectura por pares.** Ningún indicador de uso se interpreta solo: se lee con los de calidad de la supervisión y de resultado (sección 10.3).

10.2 Indicadores

Los códigos `IND-` son los del catálogo (documento 41); los `PER-` son los provisionales del documento 50. Los indicadores sin código son **propuestas para su consolidación en el documento 41**.

#	Indicador	Fórmula	Código	Per.	Uso principal
1	**Despliegue del acceso**	Usuarios objetivo con acceso habilitado ÷ usuarios objetivo	Propuesta	M	Fases 5–6: avance de las oleadas.
2	**Usuarios activos**	Usuarios activos en el periodo, según el criterio de P20 ÷ usuarios objetivo	IND-ADO-02 · PER-07	M	G5 y R6: extensión del uso.

#	Indicador	Fórmula	Código	Per.	Uso principal
3	**Uso efectivo en el proceso**	Casos tratados con el sistema ÷ casos elegibles del proceso	IND-ADO-03	M	G5, R6 y G7: indicador principal de adopción.
4	**Continuidad del uso**	Usuarios activos en el periodo que también lo fueron en el anterior ÷ usuarios activos del periodo anterior	Propuesta	M	Fase 6: refuerzo; detecta abandono tras el lanzamiento.
5	**Tasa de anulación humana**	Recomendaciones o resultados rechazados o modificados por la persona ÷ recomendaciones o resultados revisados	PER-10 (complementa IND-ADO-04)	M	G5 y R6: calibración de la confianza.
6	**Tiempo de revisión por caso**	Mediana del tiempo de revisión humana por caso revisado, con percentil 80	Propuesta	M	R6: detección de aprobación rutinaria (RT-ORG-04).
7	**Cobertura de formación**	Personas con acceso o función de supervisión con formación registrada y evaluada antes del acceso ÷ personas con acceso o función de supervisión	IND-ADO-05 (nivel caso de uso) · PER-02 · PER-03	M	G5 y R6: condición de acceso.
8	**Percepción de los usuarios**	Respuestas favorables en las preguntas de utilidad, confianza, apoyo, carga y autonomía (P44) ÷ respuestas válidas	PER-15	Fase 5, a los 3 meses y en R6 Enterprise	Deseo y refuerzo; alerta temprana de rechazo.
9	**Tasa de aplicación de la capacidad liberada**	(Horas materializadas + horas reasignadas explícitamente) ÷ horas liberadas medidas	IND-VAL-08 + IND-VAL-09 · PER-04 + PER-05	T	R6 y G7: conversión en valor (sección 7.5).
Mapa de esferas y niveles de ambición (10)	**Roles actualizados**	Puestos afectados con descripción y objetivos actualizados ÷ puestos afectados según el análisis de impacto	PER-13 · IND-ADO-06	S	G7 en Aumentar y Transformar; señal 5.

Notas:

- El indicador 5 no tiene un valor bueno en abstracto. Una tasa próxima a cero puede indicar aceptación sin revisión; una tasa alta, bajo rendimiento del sistema o desconfianza. Se fija una

banda esperada en la fase 4 con los resultados de validación y se analizan los motivos de anulación registrados.

- En IA generativa, el indicador 5 se calcula sobre la muestra de revisión humana y se lee con IND-OPE-08 (respuestas no fundamentadas). En agentes, se calcula sobre las acciones que requieren validación (AG-08, documento 35).
- El indicador 7 tiene objetivo del **100 %** para supervisores designados: ninguna persona supervisa un sistema A1–A3 sin formación registrada (50 §5.3).

10.3 Lectura conjunta

Patrón observado	Lectura probable	Acción
Usuarios activos altos y uso efectivo bajo	Uso marginal: se prueba el sistema, pero el trabajo sigue haciéndose por el procedimiento anterior.	Revisar integración en el flujo de trabajo, incentivos y retirada del procedimiento anterior.
Uso efectivo alto, anulación próxima a cero y tiempo de revisión decreciente	Posible aceptación rutinaria o sesgo de automatización.	Revisión de muestras por un tercero, ajuste de la carga de supervisión (P17), refuerzo de la formación.
Anulación alta y estable	Rendimiento insuficiente en casos reales o desconfianza.	Analizar motivos de anulación; separar errores del sistema de preferencias de los usuarios; iterar el diseño o la formación.
Continuidad decreciente tras el lanzamiento	Falta de refuerzo; el uso dependía del acompañamiento inicial.	Soporte, referentes en el área, revisión de objetivos.
Uso efectivo alto y tasa de aplicación de la capacidad baja	Adopción sin conversión en valor (RT-ECO-03).	Decisión explícita de destino en R6; alerta por antigüedad (50 §6.5).
Percepción decreciente con uso estable	Uso obligado sin aceptación; riesgo de bienestar o de conflicto.	Escucha a los colectivos, revisión de carga y comunicación (sección 9).

10.4 Objetivos y umbrales

- El **objetivo de adopción** se fija en la fase 2 (G2.10): obligatorio en Aumentar, recomendado en Optimizar.
- En la fase 4 se fijan en P20, para cada indicador seleccionado, la línea base, el objetivo, el plazo y el **umbral mínimo** para G5 y para G7. Los umbrales se fijan antes de conocer los resultados y no se relajan durante la fase sin aprobación del órgano que autorizó el caso de uso (01 §7.4, regla 6).
- El seguimiento es mensual durante los primeros seis meses de producción y después se presenta en cada R6 (R6.14).

- Un uso efectivo inferior al umbral durante dos periodos consecutivos activa revisión en R6 y puede motivar adelantar G7. Si el caso de uso se para o se retira por esta causa, el motivo codificado es **Sin adopción** (documento 03).
- Los umbrales son propios de cada caso de uso. SEVEN-G no fija valores de referencia de adopción.

10.5 Correspondencia con los documentos 40, 41 y 50

Los tres estados de la sección 7 y los cinco destinos del documento 50 (§6.2) describen la misma realidad con distinto nivel de detalle:

Destino (50 §6.2)	Estado en este documento	Cómo cuenta (40)
PER-D1 · Materializar	Materializada	Eficiencia validable con reflejo contable.
PER-D2 · Reasignar a una actividad definida	Reasignada	Por el resultado de la actividad destino, atribuido a un solo caso.
PER-D3 · Absorber crecimiento	Materializada si la contratación estaba prevista y presupuestada; si no, reasignada	Coste evitado solo con necesidad de dotación documentada antes.
PER-D4 · Reinvertir en calidad, servicio o cumplimiento	Reasignada, con actividad destino e indicador	No sumable salvo traducción a dinero con fórmula (regla 7).
PER-D5 · Sin decisión	No aplicada	No suma; se informa aparte con alerta por antigüedad.

La fórmula de la sección 7.2 es equivalente a la fórmula F4 del documento 40: allí el tiempo unitario con IA incluye la revisión, las excepciones y las correcciones; aquí se descuentan de forma explícita para que el área usuaria vea cada componente. En ningún caso se descuentan dos veces.

11

Criterios de adopción en G5 y G7

Los criterios codificados se fijan en el documento 21 y se aplican con las listas de verificación del documento 22. Esta sección reúne lo que esos criterios exigen en materia de adopción y cómo se evidencia con este documento. No crea criterios nuevos.

11.1 Criterios comunes a todos los niveles

Puerta	Criterio (21)	Qué se comprueba en materia de adopción	Evidencia
Diseño (G4)	G4.11	Plan de adopción con formación, comunicación, apoyo, medición del uso y destino previsto de la capacidad liberada.	P20 · T20
Puesta en producción (G5)	G5.14 ◆	Supervisores designados, formados y con autoridad y medios para intervenir. No admite condiciones.	P17 · P20 (registro de formación)
Puesta en producción (G5)	G5.19	Usuarios formados y evidencia de alfabetización en IA de quienes usan o supervisan el sistema.	P20 (indicador 7)
Puesta en producción (G5)	G5.10	Plan para materializar o reasignar la capacidad liberada, con responsable y fecha.	P20 (sección 7.4)
Puesta en producción (G5)	— (50 §7.2)	Si la información previa a la representación de los trabajadores es obligatoria, consta realizada. No admite *Continuar con condiciones*.	Registro de información
Revisión de continuidad (R6)	R6.14 · R6.02	Adopción medida frente al objetivo; valor realizado con estado.	P20 · P28
Escalado o retirada (G7)	G7.01 · G7.02	Valor consolidado con estado; conclusión explícita sobre la hipótesis, incluida la de adopción.	P28 · P30

11.2 Puesta en producción, por nivel de ambición (G5)

Nivel	Exigencia de adopción (G5.08, G5.10)	Indicadores que la evidencian	Si no se alcanza
Optimizar	Eficiencia validada frente a la línea base, lo que exige uso efectivo suficiente en el piloto para que la medición sea representativa. Plan para **materializar** la capacidad liberada.	3, 5 y 7; capacidad liberada medida (sección 7.2).	*Iterar* el piloto o *Continuar con condiciones* sobre el plan de materialización, con plazo y responsable.
Aumentar	**Adopción real** y mejora de rendimiento **medidas** en el piloto, por encima del umbral mínimo fijado en la fase 4. Plan de **reasignación** y de cambio de rol.	2, 3, 5, 7 y 8; análisis de impacto actualizado.	*Iterar*; o *Continuar con condiciones* si la desviación es limitada, con nueva medición, plazo y responsable. La adopción es condición del valor en este nivel y no se sustituye por una estimación.

Nivel	Exigencia de adopción (G5.08, G5.10)	Indicadores que la evidencian	Si no se alcanza
Transformar	Evidencia de mercado o de cliente (uso, conversión, ingresos iniciales o cambio operativo verificado). Cuando los usuarios son internos, el cambio operativo verificado incluye su adopción. Plan de capacidad solo si hay capacidad liberada.	3 y 5 sobre usuarios internos; indicadores de uso de clientes definidos en la hipótesis.	*Iterar* o parar la etapa según sus criterios de parada.

11.3 Escalado o retirada, por nivel de ambición (G7)

Nivel	Exigencia (G7.01)	Evidencia de adopción	Lectura para la decisión
Optimizar	**Ahorro materializado**, no solo capacidad liberada.	Tasa de materialización con reflejo contable validado por control de gestión; uso efectivo sostenido.	Sin materialización no hay valor realizado que justifique escalar, aunque la adopción sea alta.
Aumentar	**Rendimiento sostenido y capacidad reasignada.**	Uso efectivo y continuidad sostenidos en los periodos de R6; reasignación registrada con indicador de resultado; roles actualizados.	Una adopción que decae tras el lanzamiento no es rendimiento sostenido.
Transformar	**Retorno medido y cambio verificado** del modelo operativo o de la oferta; aprobación del consejo para escalar (G7.09).	Roles y estructura rediseñados (indicador 10); uso sostenido por clientes o usuarios de la nueva oferta.	El cambio del modelo operativo solo se verifica si las personas trabajan de la forma nueva.

11.4 Reglas de aplicación

1. **Se aplica el nivel de ambición confirmado en G2** (21 §7.2).
2. **La capacidad no aplicada no es valor realizado** en ningún nivel (21 §7.2, regla 5).
3. **Para Escalar**, la adopción que sostiene el valor debe estar medida en el alcance actual. La extrapolación a un alcance mayor lleva su propia hipótesis de adopción y su coste de extensión (regla 4 de medición).
4. **Para Iterar por adopción**, P30 registra la condición del cambio que ha fallado (sección 4), la acción y el plazo.
5. **Para Retirar**, se aplica la sección 6.5: comunicación a los usuarios, procedimiento alternativo restablecido y formación en él si ya no se conoce.
6. **Intensidad.** En Lite, los criterios marcados *Simpl.* en el documento 21 se evidencian con P20 simplificada; los criterios ◆ y la información previa a la representación no se simplifican.

12

Resistencia al cambio y riesgos organizativos

12.1 Formas de resistencia

La resistencia es información sobre el diseño, la formación o el impacto, no un defecto de las personas. Se diagnostica con la condición del cambio que falla (sección 4) y se trata en su causa.

Manifestación	Señal observable	Condición que suele fallar	Respuesta
No uso o uso marginal	Indicadores 2 y 3 bajos.	Conciencia o deseo.	Explicar el porqué con datos del área; integrar el sistema en el flujo de trabajo; implicar a usuarios clave.
Trabajo en paralelo	El caso se trata con el sistema y además por el procedimiento anterior; el tiempo con IA no baja.	Confianza o habilidad.	Casos prácticos con resultados reales; retirar el procedimiento anterior cuando la calidad esté demostrada.
Anulación sistemática	Indicador 5 por encima de la banda sin motivo técnico.	Conocimiento o deseo.	Analizar motivos; corregir el sistema si procede; formación sobre límites y criterios.
Aceptación acrítica	Indicador 5 próximo a cero; indicador 6 decreciente.	Conocimiento (exceso de confianza).	Formación en sesgo de automatización; muestras de control; revisión de la carga de supervisión (P17).
Resistencia de mandos	Objetivos del área sin cambios; decisiones de destino de la capacidad aplazadas.	Deseo o refuerzo.	Objetivos e incentivos revisados (sección 6.2, actividad 7); indicadores de adopción en la revisión del área.
Temor por el empleo	Percepción baja; rumores; rotación en el colectivo.	Deseo.	Comunicación veraz de lo decidido y lo no decidido (sección 9.1); información y consulta cuando proceda.
Uso de herramientas no autorizadas	Detecciones en T21 en el área afectada.	Utilidad percibida insuficiente del sistema aprobado.	Revisar la solución aprobada; aplicar la política de uso aceptable (documento 31).

12.2 Riesgos tipo

Los riesgos se registran en P12 con la escala común de probabilidad e impacto y se aceptan al nivel que corresponde (documento 33). Los códigos son los del catálogo de riesgos tipo del documento 33; el

documento 50 (§12) propone una relación ampliada de riesgos organizativos, pendiente de consolidación en el documento 33.

Código (33)	Riesgo	Indicador de alerta (sección 10)	Controles de este documento	Fase
RT-ORG-01	Falta de adopción	2, 3 y 4 por debajo del umbral.	Plan de adopción (sección 6); participación de usuarios; formación; objetivo en G2 y umbral en G5.	4–6
RT-ORG-03	Efecto no gestionado sobre las personas	Análisis de impacto incompleto; indicador 8 decreciente; indicador 10 bajo.	Análisis de impacto (sección 5); comunicación y participación (sección 9); documento 50.	2, 4
RT-ORG-04	Supervisión humana ineficaz	5 próximo a cero; 6 decreciente; 7 por debajo del 100 % en supervisores.	Formación de supervisores (sección 8.2); diseño de la supervisión en P17; muestras de control.	4, 6
RT-ORG-02	Dependencia de personas clave	Conocimiento de uso concentrado en pocos usuarios avanzados.	Formación por público; referentes del área; manual de operación (P24).	4, 6
RT-ORG-05	Uso no autorizado de IA	Detecciones en T21 en colectivos afectados.	Formación; documento 31.	C1, C4
RT-ECO-03	Valor no materializado	Indicador 9 bajo; capacidad sin destino con antigüedad.	Destino explícito (sección 7); plan en G5; seguimiento en R6.	5–7
RT-REP-05	Comunicación engañosa sobre la IA	Mensajes que atribuyen resultados no validados o niegan efectos previstos.	Coherencia de la comunicación con las decisiones registradas (sección 9.1).	5, 7

Todo riesgo Alto o Crítico en tratamiento tiene plan de contingencia (documento 33). En adopción, el disparador típico es el umbral mínimo de uso efectivo y la contingencia, la iteración del diseño o de la formación, el mantenimiento del procedimiento alternativo o la parada.

12.3 Coste de la adopción

La formación, la comunicación, el soporte, el tiempo de los usuarios durante el aprendizaje y la pérdida temporal de productividad son costes del caso de uso. Se estiman en la fase 3 en la categoría *adopción y formación* del documento 42 y forman parte de la inversión inicial (40 §8.2). Omitirlos infla el valor neto esperado y es una causa frecuente de adopción insuficiente por falta de recursos.

13

Responsabilidades e intensidad

13.1 Responsabilidades

Rol u órgano	Responsabilidad en la adopción
Patrocinador de IA	Responde del valor; decide, con la dirección del área, el destino de la capacidad liberada; emite los mensajes sobre el porqué.
Responsable de producto de IA	Responde de la adopción (01 §8.1): elabora P20, mide los indicadores, coordina formación y comunicación.
Dirección y mandos del área usuaria	Ejecutan el cambio: organizan el trabajo, retiran el procedimiento anterior, ejecutan la reasignación y revisan objetivos.
Función de personas	Corresponsable del análisis de impacto, del plan de capacidades y de la relación con la representación de los trabajadores (documento 50).
Control de gestión	Valida la capacidad materializada y comprueba que el coste no reaparece en otra partida.
Responsable de riesgos de IA	Valora los riesgos organizativos y da conformidad en G3 y G5 según la intensidad.
Oficina de IA · auditor de IA	Verifican P20 y los criterios de adopción en los *gates*; consolidan las lecciones sobre adopción para la cartera.
Comité de IA	Revisa la adopción agregada de la cartera y las decisiones de destino de capacidad pendientes.

Nadie verifica ni decide sobre la adopción de su propio caso de uso (01 §7.4, regla 1).

13.2 Lite y Enterprise

Aspecto	Lite	Enterprise
Análisis de impacto	Por colectivo y tipo de efecto.	Por tarea y rol, con tiempos (sección 5.1).
Indicadores	Como mínimo 3, 5 y 7, y 9 si hay capacidad liberada.	Selección completa según la ambición y la tecnología.
Formación	Usuarios y supervisores, con registro.	Todos los públicos de la sección 8.2, con evaluación de la comprensión.

Aspecto	Lite	Enterprise
Comunicación y participación	Plan simplificado en P20.	Plan completo; percepción de los usuarios medida (indicador 8).
Información a la representación	Igual en ambas intensidades cuando es obligatoria.	Igual en ambas intensidades cuando es obligatoria.
Seguimiento	Mensual en los primeros seis meses; después, en R6 semestral.	Mensual en los primeros seis meses; después, en R6 trimestral, con informe al comité de IA.

Los casos de uso de Aumentar y Transformar tienen siempre plan de adopción y de personas, con independencia de la intensidad (01 §3, principio 10).

14

Herramientas y plantillas asociadas

Nombre	Uso en este documento
Plan de adopción y capacidad `(P20)`	Evidencia principal: análisis de impacto, objetivos e indicadores de adopción, formación, comunicación, destino de la capacidad liberada y seguimiento.
Plan de adopción y capacidad `(T20)`	Herramienta de la plantilla P20 y registro de capacidad liberada; alimenta T12 y el registro de casos de uso (T01).
Lienzo de hipótesis de valor · Línea base `(P08 · P09)`	Objetivo de adopción (G2.10) y tiempos de referencia por tarea.
Evaluación de viabilidad · Matriz y registro de riesgos `(P10 · P12)`	Análisis preliminar de impacto, costes de adopción y riesgos organizativos.
Diseño de gobierno y supervisión humana `(P17)`	Supervisores designados y carga de supervisión. La ficha informativa y el registro de información a la representación están en P46.
Resultados del piloto · Seguimiento de realización de valor `(P22 · P28)`	Adopción y capacidad medidas en el piloto; capacidad materializada y reasignada en operación.
Registro de decisión de *gate* · Decisión de escalado o retirada `(P29 · P30)`	Decisiones de G5, R6 y G7; lecciones sobre adopción y comunicación de la retirada.
Seguimiento de valor · Monitor de uso corporativo `(T12 · T21)`	Importes materializados; uso no autorizado en los colectivos afectados.

Nombre	Uso en este documento
Encuesta de uso y percepción de la IA (P44)	Percepción de los usuarios (indicador 8): utilidad, confianza, apoyo, carga y autonomía.
Información a los trabajadores y a su representación (P46)	Ficha informativa del sistema y registro de información y consultas a la representación.

Nota de coherencia: en P20 (sección 4), el indicador denominado *uso efectivo* corresponde a **usuarios activos** (IND-ADO-02) y la *cobertura del proceso*, a **uso efectivo en el proceso** (IND-ADO-03). La denominación de la plantilla se armonizará con este documento y con el documento 41 en su próxima versión.

15

Documentos relacionados

Documento	Relación
00 · Qué es y para qué sirve	Regla 3 de medición y señales 3 y 5 del índice de transformación.
01 · Metodología fundacional	Principio 10, fases 4 a 7 (§6), criterios por nivel de ambición (§7.6) y responsabilidad del responsable de producto sobre la adopción (§8.1).
03 · Herramientas y registro de casos de uso	Herramienta T20 y motivo codificado *Sin adopción*.
11 · Modelo de madurez	Dimensión D5 Personas y adopción.
12 · Índice de transformación	Umbrales de las señales 3 (materialización) y 5 (modelo operativo).
20 · Manuales de fase	Secuencia completa de actividades de cada fase.
21 · Criterios de *gate* y auditoría	Criterios G2.10, G3.16, G4.11, G5.08, G5.10, G5.14, G5.19, R6.02, R6.14 y G7.01.
22 · Listas de verificación por *gate*	Verificación de los criterios de adopción.
31 · Política corporativa y uso aceptable	Programa general de alfabetización en IA y uso no autorizado.
33 · Metodología de riesgos de IA	Escala común y riesgos tipo RT-ORG, RT-ECO-03 y RT-REP-05.

Documento	Relación
34 · Mapeo regulatorio	Artículo 4 (alfabetización en IA) en su redacción vigente, artículo 26 del Reglamento Europeo de IA y verificación de vigencia.
35 · Seguridad de IA y agentes	Niveles de autonomía A0–A3 y validación informada de acciones (AG-08).
40 · Reglas de medición del valor	Fórmulas F4 (capacidad liberada) y F5 (materialización); tratamiento de la capacidad reasignada.
41 · Catálogo de indicadores	Indicadores IND-ADO e IND-VAL-07 a 09; consolidación de los indicadores propuestos en la sección 10.
42 · Costes de IA	Categoría de coste *adopción y formación*.
43 · Realización de beneficios	Seguimiento de la materialización y de la reasignación.
50 · Personas y organización	Efecto sobre el trabajo, plan de capacidades por perfil, cinco destinos de la capacidad liberada, información y consulta, bienestar e indicadores PER.
52 · Manual de operación de IA	Reversión y capacidad de volver al procedimiento manual.

16

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Cadena de la adopción al valor; principios; ADKAR como modelo de referencia; análisis de impacto en roles y tareas; plan de adopción de las fases 4 a 7; medición, materialización y reasignación explícita de la capacidad liberada con correspondencia con los documentos 40 y 50; formación y alfabetización en IA por público y tecnología; comunicación y participación de la representación de los trabajadores; diez indicadores de adopción con fórmula; criterios de adopción en G5 y G7 por nivel de ambición; resistencia al cambio y riesgos organizativos; responsabilidades e intensidad.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 13-06-2024

Reglamento (UE) 2026/1744 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de julio de 2026, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA) · https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/spa · Parlamento Europeo y Consejo de la UE · 08-07-2026

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores · https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con · Gobierno de España (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) · 23-10-2015

Modelo ADKAR® de Prosci (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) · https://www.prosci.com/methodology/adkar · Prosci Inc.